2021.좋은수업실천연구 2차 교수학습 과정안(수학, 임우조)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2021. 좋은수업 실천연구 2차

수학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 6. 평균과 가능성

2. 주 제 : 평균의 의미를 알고 평균 구하기

3. 일 시 : 2021. 10. 21. (목) 6교시(13:40~14:20)

6. 수업자 : 교사 임우조

결재

수업자

연구부장

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

수학과 교수　학습 과정안

단원명

6. 평균과 가능성 - (2) 평균을 알아볼까요

단원의 개관

일상생활에서 접하는 많은 상황들에는 제시된 정보의 특성을 파악하고 그와 관련된 자료들을 수집하고 정리하며 해석하는 등 통계적 이해를 바탕으로 정보를 처리하고 문제를 해결해야 하는 경우가 포함되어 있다. 보다 합리적인 문제 해결 및 의사 결정을 위해서는 요구되는 자료를 수집•정리하고 효과적인 방법으로 표현하며 나아가 올바르게 해석하는 과정을 거쳐야 한다. 이 과정은 수집된 자료의 각 값들을 고르게 하여 자료의 대푯값을 정하는 평균에 대한 개념을 바탕으로 하고 있다. 이와 같은 평균의 개념은 주어진 자료들이 분포된 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 제시된 자료들을 통계적으로 분석하는 데 가장 기초가 되는 개념이며 확률 개념의 기초와도 관련이 있다. 한편 확률 개념은 중학교에서 다루지만, 확률 개념의 기초가 되는 '일이 일어날 가능성'은 초등학교에서 다룬다. 이처럼 '평균' 및 '일이 일어날 가능성'에 대한 개념은 통계적 이해를 위한 가장 기초적이고도 핵심적인 개념으로서 중요성을 갖는다.

이 단원은 주어진 상황 및 자료들에서 대푯값으로서의 평균의 필요성을 느끼고 평균의 개념을 이해하도록 구성했을 뿐만 아니라, 다양한 조작 활동을 통해 평균을 구하는 방법을 학습하고 이를 활용하여 일상생활에 나타난 자료들의 평균을 구하고 평균을 통해 자료를 예측해 볼 수 있도록 했다. 또한 친근한 상황 및 일이 일어날 가능성이 직관적으로 파악되는 상황들에 대해 일이 일어날 가능성을 말과 수로 표현하고 비교할 수 있도록 함으로써 통계 및 확률의 기초 개념을 바탕으로 일상생활에서 접하는 자료들의 특징을 파악하고 효과적으로 활용하는 능력을 기르도록 구성했다.

3.

단원의 목표

영역

단원 학습 목표

내용

평균의 의미를 알고 필요성을 이해한다.

평균을 구하는 방법을 이해하고 평균을 구할 수 있다.

여러 가지 방법으로 평균을 구할 수 있다.

평균을 이용하여 실생활 상황의 문제를 해결할 수 있다.
일이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.
실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 이해하고 비교할 수 있다.
일이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.
4.
단원의 지도 계획
단원명
차 시
주요 내용 및 활동
교과역량
6. 평균과
가능성
1차시
122-123쪽
•단원 도입 그림에 일상생활에서 이용되는 평균 및 가능성 상황을 이해하게 한다.
•들려줄 이야기를 통해 평균과 가능성의 의미와 필요성을 이해하게 한다.
2차시
124-125쪽
•여러 개의 자료를 대표할 수 있는 값을 무엇이라 할지 생각해보게 하여 평균의 의미와 필요성을 이해하게 한다.
추론
창의융합
의사소통
태도 및 실천
3차시
126-127쪽
•각 자료의 값을 고르게 하는 활동을 통해 평균의 계산 원리를 이해하고 구할 수 있게 한다.
•자료의 값을 모두 더해 자료의 수로 나누는 활동을 통해 평균의 계산 원리를 이해하고 구할 수 있게 한다.
추론
의사소통
정보처리
4차시
128-129쪽
•평균을 여러 가지 방법으로 구할 수 있게 한다.
문제해결
추론
창의융합
의사소통
5차시
130-131쪽
•평균을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있게 한다.
문제해결

정보처리
태도 및 실천
6차시
132-133쪽
•실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 말로 표현해 보게 한다.
추론
창의융합
의사소통
7차시
134-135쪽
•실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 비교해 보게 한다.
문제해결
추론
창의융합
8차시
136-139쪽
•실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 수로 표현해 보게 한다.
추론
창의융합
의사소통
정보처리
9차시
140-141쪽
•평균을 구하는 다양한 방법을 이용하여 실생활의 문제를 해결해 보게 한다.
창의융합
의사소통
정보처리
10차시
142-143쪽
•다양한 문제를 해결하여 이 단원에서 배운 내용을 정리하게 한다.
문제해결
추론
창의융합
의사소통
11차시
144-145쪽
•일이 일어날 가능성을 이용하여 공정한 놀이를 만드는 문제를 탐구하고 해결하게 한다.
문제해결
추론
창의융합
의사소통

5.

본시 수업의 전개 계획

나. 수업의 기본 방향

본 차시는 여러 개의 자료를 대표할 수 있는 값을 무엇이라 할지 생각해보게 하여 평균의 의미와 필요성을 이해하게 하려는 내용의 수업이다.

동기유발 단계에서는 사전 과제로 내어준 것을 확인하는 시간으로 우리 생활에서 평균이 얼마나 자주 사용되며 어디에 사용되는지 확인하는 시간을 갖고자 하였다. 이를 통해 오늘 학습할 평균의 의미를 알아보는데 도움을 주고자 하였다.

활동 1에서는 과자 봉지 속의 과자 개수의 평균 구하기 활동을 준비하였는데, 코로나 상황으로 학생들이 직접 과자를 나누어 세보는 활동은 하지 못하고, 교사가 과자를 미리 나눠 본 것을 바탕으로 준비하였다. 이를 통해 평균의 의미와 평균이 필요한 이유에 대해 이야기를 나누고자 하였다.

활동 2에서는 우리 반 친구들의 키와 발 사이즈의 평균을 직접 구하는 활동을 준비하였는데, 학생들과 관련 있는 자료를 통하여 평균을 구해보는 것이 유익할 것 같다는 생각이 들어 준비하였다.

정리 단계에서는 오늘 학습한 평균의 의미를 다시 한 번 되새기며 수업을 마친다.

수학과 교수　학습 과정안

수업 개요

일 시

2021. 10. 21 (목) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

교사 임우조

단 원

6. 평균과 가능성

차시

2/11

교과서

124-125쪽

본시주제

평균의 의미를 알고 평균 구하기

학습목표

 평균의 의미를 알고 필요성을 이해할 수 있다.

 평균을 구하는 방법을 이해하고, 평균을 구할 수 있다.

교과역량

자기 관리 역량

지식정보

처리 역량

창의적 사고 역량

심미적 감성 역량

의사소통 역량

공동체 역량

◎

◌
교수 학습 자료
PPT, 역할대본, 활동지
교수 학습 방법
원리 탐구 학습
교수 학습 활동
학습과정
(시간)
학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮
유의점- •
미래핵심 역량- ◈
도입
(7′)
동기유발하기
▣ 인터넷 뉴스 기사 살펴보기
인터넷 검색창에 ‘평균’이라 검색하였을 때 어떤 내용의 뉴스기사가 나왔습니까?
- 112 허위 신고 하루 평균 1107이라고 합니다.
- 음주 단속 하루 평균 561건이라고 합니다.
이와 관련하여 이번 시간에 무엇에 대해 공부하면 좋을까요?
- 평균이 무엇인지 알아보면 좋겠습니다.
- 평균을 구하는 방법에 대해 알아보면 좋겠습니다.
㉮PPT
•학생들에게 사전
과제를 제시하여 일상생활 속 평균이 사용되는 예를 알아보도록 한다.
학습 문제 파악하기
▣학습 문제 알기
오늘 공부할 내용을 생각해 봅시다.
평균의 의미와 평균을 구하는 방법을 알아봅시다.
활동 순서 알아보기
▣활동 순서 안내하기
<활동1> 평균의 의미 이해하기
<활동2> 우리 분단의 평균 구하기
전개
(28′)
수학적 원리의 필요성 인식
수학적 원리가 내재된 조작활동
수학적 원리의 형식화
수학적 원리 익히고 적용하기
【활동1】 평균의 의미 이해하기

국어 사전에서 '평균'이란 단어를 찾아봅시다. 평균이란 어떤 의미를 갖고 있나요?

- 여러 사물의 질이나 양 따위를 통일적으로 고르게 한 것을 뜻합니다.
- 여러 수나 같은 종류의 양의 중간값을 갖는 수를

의미합니다.

국어사전에서의 평균의 의미를 잘 이해할 수 잇나요?

- 아니오.
- 아니오, 조금 어려운 것 같습니다.

▣ 역할놀이로 평균의 의미 이해하기

역할놀이를 통해 평균의 의미를 이해해 봅시다.

상황1

A: 너 하루에 축구 연습 얼마나 해?

B: 월요일은 2시간, 화요일은 3시간,

수요일은 2시간, 목요일은 1시간...

A: 아니..대략 하루에 몇 시간 하냐고!!

B: 음..대략 하루에 2시간 정도??

상황2

A: 너 하루에 BTS 노래 몇 번 들어?

B: 월요일은 10번, 화요일은 15번,

수요일은 15번, 목요일은 20번...

A: 아니..대략 하루에 몇 번 듣냐고!!

B: 음..대략 하루에 15번 정도??

이렇게 평균은 '자료를 대표하는 값'이라고 할 수 있습니다.

▣ 과자 한봉지에 들어 있는 평균 개수 알아보기

과자 한봉지에는 평균 몇 개의 과자가 들어 있을까요? 그럼 평균(대푯값)을 구해볼까요?

초코송이 박스에는 4봉지가 있는데, 첫봉지에는 16개가 들어 있군요. 두 번째, 세 번째, 네 번째 봉지에도 16개가 들어 있네요. 그럼 초코송이 한봉지에 들어있는 초코송이의 평균 개수는 몇 개 일까요?

- 모두 16개씩 들어 있으니 초코송이의 평균 개수는 16개입니다.

이번엔 고래밥 3봉지를 뜯어보겠습니다. 처음 봉지에는 116개, 두 번째 봉지에는 115개, 세 번째 봉지에는 117개가 들어 있습니다. 그럼 고래밥 한 봉지에 들어있는 과자의 평균 개수는 몇 개일까요?

- 116개입니다.

▣ 우리 생활에서 평균이 필요한 이유

우리 생활에서 평균이 필요한 이유는 무엇일까요?

- 여러 가지 자료를 대표해서 쉽게 나타낼 수 있기 때문입니다.
- 각각 다른 자료의 수를 물어봤을 때 그 자료를 대표하는 값이 필요하기 때문입니다.

【활동2】 우리 분단의 평균 구하기

▣ 우리 분단의 키의 평균 구하기

우리 분단 친구들의 키의 평균을 구해봅시다.

우리 분단 친구들의 발 사이즈의 평균을 구해봅시다.

• 우리 분단 키의 평균은=?

•우리 분단 발 사이즈의 평균은=?

- 우리 분단의 키는 평균적으로 155cm입니다.

- 우리 분단의 발 사이즈는 평균 142cm입니다.
㉮PPT
◈의사소통 역량
㉮역할대본
◈지식정보처리 역량
㉮활동지
정리
(5')
정리하기
차시예고하기
▣학습 내용 정리하기
 이번 시간에는 무엇에 관하여 공부하였습니까?
- 평균에 대해 공부하였습니다.
- 평균을 구하는 방법에 대해 공부하였습니다.
▣ 차시 예고하기
 다음 시간에는 평균이 사용되는 다양한 예들을 살펴보고 평균을 구해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
3.
본시 평가 계획
성취기준
[6수05-01] 평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다.
평가내용
평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있는가?
평가기준
평가방법
평가시기
평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구할 수 있으며, 이를 활용할 수 있다.
상
관찰평가
활동 2
평균의 의미를 알지만, 주어진 자료의 평균을 구하는 데에는 다소 어려움을 겪는다.
중
평균의 의미를 이해하지 못하고, 주어진 자료의 평균을 구하는데 어려움을 겪는다.
하
4.
칠판 활용 계획
<단원> 6. 평균과 가능성
<학습 문제>
평균의 의미와 평균을 구하는 방법을 알아봅시다.
<활동1> 평균의 의미 이해하기
<활동2> 우리 분단의 평균 구하기